

Allumage d'une LED rouge

Dimensionnement, Étude mathématique et Analyse du circuit

Circuit résistance – LED – Batterie 9 V

Rapport technique

Électronique de base

June 1, 2026

Plan du rapport

- 1 Introduction et objectifs
- 2 Composants et caractéristiques
- 3 Schéma et loi des mailles
- 4 Étude mathématique complète
- 5 Bilan des puissances
- 6 Analyse des nœuds et topologie
- 7 Modèle de la diode et droite de charge
- 8 Synthèse et récapitulatif

Introduction

Contexte

Ce rapport présente l'étude complète du circuit élémentaire permettant d'allumer une **LED rouge** à partir d'une **batterie de 9 V**, avec insertion d'une résistance de limitation de courant.

Problématique

Une LED est un composant fragile : sans résistance de protection, le courant la traverse sans limite et **la détruit immédiatement**.

Objectifs

- Connaître les caractéristiques électriques d'une LED rouge
- Appliquer la loi des mailles (Kirchhoff)
- Calculer et choisir la résistance de limitation
- Vérifier la puissance dissipée

Composants du circuit

Batterie

- Tension : $E = 9\text{ V}$
- Résistance interne : $r \approx 1\ \Omega$ (négligeable)
- Type : pile 9V (6LR61)

Résistance de limitation

- Valeur à calculer
- Série **E24** normalisée
- Puissance $\geq 0,25\text{ W}$

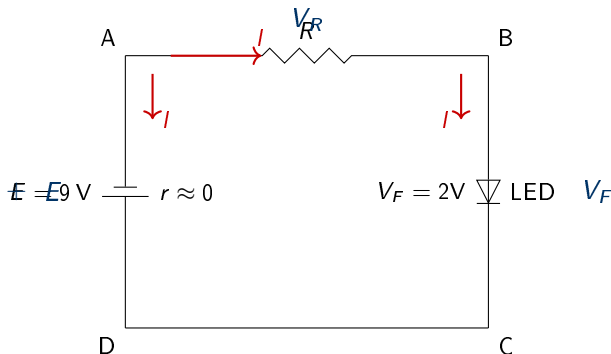
LED rouge

- Tension de seuil : $V_F = 2,0\text{ V}$
- Courant nominal : $I_F = 20\text{ mA}$
- Courant max : $I_{F_{\max}} = 30\text{ mA}$
- Puissance max : $P_{\max} = 60\text{ mW}$

Données LED rouge typique

Paramètre	Valeur
V_F (rouge)	1,8 – 2,2 V
I_F nominal	20 mA
Longueur d'onde	620 – 680 nm

Schéma du circuit



Circuit série : Batterie ($A \rightarrow D$) – Résistance ($A \rightarrow B$) – LED ($B \rightarrow C$) – retour ($C \rightarrow D$)

Rappel – Loi des mailles (KVL)

"La somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle."

$$\sum_k u_k = 0$$

Application à la maille unique A – B – C – D :

En parcourant la maille dans le sens du courant I :

$$E - V_R - V_F = 0$$

- E : f.é.m. de la batterie (source)
- $V_R = R \cdot I$: chute de tension aux bornes de R
- V_F : tension directe de la LED

Équation fondamentale

$$E = R \cdot I + V_F$$

Relation tension – courant dans le circuit

À partir de la loi des mailles :

$$E = R \cdot I + V_F$$

$$R \cdot I = E - V_F$$

$$I = \frac{E - V_F}{R}$$

Interprétation physique

- La tension **utile** pour la résistance est : $E - V_F = 9 - 2 = 7\text{ V}$
- Cette tension est entièrement dissipée par R (loi d'Ohm)
- Le courant I est **unique** dans un circuit série

Dimensionnement de la résistance

Données numériques :

$$E = 9\text{ V}$$

$$V_F = 2\text{ V} \quad (\text{LED rouge})$$

$$I_F = 20\text{ mA} = 0,020\text{ A} \quad (\text{courant nominal})$$

Calcul de la résistance théorique :

$$R = \frac{E - V_F}{I_F} = \frac{9 - 2}{0,020} = \frac{7}{0,020}$$

$$R_{tho} = 350\ \Omega$$

Choix de la valeur normalisée (série E24)

La valeur normalisée la plus proche **supérieure** à $350\ \Omega$ est :

$$R = 390\ \Omega$$

(On choisit une valeur supérieure pour **protéger** la LED)

Vérification du courant réel

Avec $R = 390\ \Omega$:

$$I_{rel} = \frac{E - V_F}{R} = \frac{9 - 2}{390} = \frac{7}{390}$$

$$I_{rel} \approx 17,9\text{ mA}$$

Vérification de sécurité

$$I_{rel} = 17,9\text{ mA} < I_{Fmax} = 30\text{ mA}$$

✓ **LED protégée**

Courant nominal atteint ?

$$I_{rel} \approx 18\text{ mA} \approx I_F = 20\text{ mA}$$

✓ **Luminosité quasi-nominale**

Tableau comparatif

Résistance	Courant	Sécurité
350 Ω (théo.)	20,0 mA	limite
390 Ω (choisie)	17,9 mA	sûre
330 Ω	21,2 mA	acceptable

Bilan des puissances

Loi de conservation de l'énergie (Joule)

La puissance fournie par la source = somme des puissances consommées

$$P_{source} = P_R + P_{LED}$$

Calculs avec $I = 17,9 \text{ mA}$, $R = 390 \Omega$, $V_F = 2 \text{ V}$:

Puissance source

$$P_{source} = E \times I$$

$$= 9 \times 0,0179$$

$$P_{source} = 161 \text{ mW}$$

Puissance résistance

$$P_R = R \times I^2$$

$$= 390 \times (0,0179)^2$$

$$P_R = 125 \text{ mW}$$

Puissance LED

$$P_{LED} = V_F \times I = 2 \times 0,0179 = 35,8 \text{ mW}$$

$$P_{LED} = 35,8 \text{ mW} < P_{max} = 60 \text{ mW} \quad \checkmark$$

Vérification du bilan énergétique

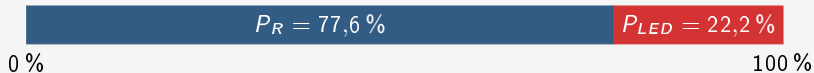
Conservation de l'énergie

$$P_{source} = P_R + P_{LED}$$

$$161 \text{ mW} \approx 125 \text{ mW} + 35,8 \text{ mW} = 160,8 \text{ mW}$$

✓ **Bilan vérifié (écart dû aux arrondis)**

Répartition en pourcentage



Choix de la résistance ($\geq 0,25 \text{ W}$)

$P_R = 125 \text{ mW} < 250 \text{ mW}$ ✓ Une résistance $\frac{1}{4} \text{ W}$ est suffisante

Analyse des nœuds – Loi de Kirchhoff sur les courants

Loi des nœuds (KCL)

"La somme des courants entrant dans un nœud = somme des courants sortants."

$$\sum I_{entrant} = \sum I_{sortant}$$

Application : Circuit entièrement **série** $\Rightarrow$ 1 seule maille, 2 nœuds principaux.

Nœud A (jonction + batterie / R) :

$$I_{batterie} = I_R \Rightarrow I = I$$

Nœud B (jonction R / LED) :

$$I_R = I_{LED} \Rightarrow I = I$$

Conclusion

Dans un circuit **série**, le courant est le même en tout point :

$$I_{bat} = I_R = I_{LED} = I$$

Topologie du circuit

- Nombre de branches : **3** (batterie, R, LED)
- Nombre de nœuds : **2** (A, B dans le circuit simplifié)

Modèle de la LED – Droite de charge

Modèle simplifié de la LED

La LED est modélisée par :

- Un seuil de tension $V_F = 2\text{ V}$
- Un interrupteur fermé si $V \geq V_F$

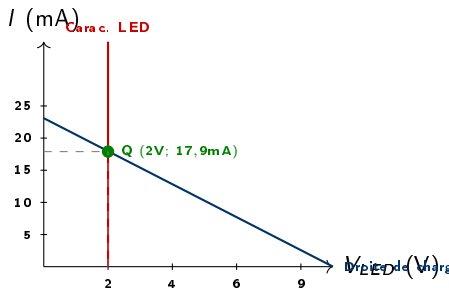
$$V_{LED} \approx V_F = \text{cte} = 2\text{ V}$$

Équation de la droite de charge

De la maille : $E = RI + V_F$

$$I = -\frac{1}{R}V_{LED} + \frac{E}{R}$$

Droite de pente $-\frac{1}{R}$ dans le plan (V_{LED}, I)



Récapitulatif – Résultats numériques

Grandeur	Formule	Valeur
Tension batterie	E	9 V
Tension LED	V_F	2 V
Tension résistance	$V_R = E - V_F$	7 V
Résistance théorique	$R = \frac{E - V_F}{I_F}$	350 Ω
Résistance choisie (E24)	–	390
Courant réel	$I = \frac{E - V_F}{R}$	17,9 mA
Puissance source	$P = E \cdot I$	161 mW
Puissance résistance	$P_R = R \cdot I^2$	125 mW
Puissance LED	$P_{LED} = V_F \cdot I$	35,8 mW

Conclusion

Ce que nous avons appliqué

- ✓ **Loi des mailles (KVL)** : $E = V_R + V_F$
- ✓ **Loi des nœuds (KCL)** : courant unique en série
- ✓ **Loi d'Ohm** : $V_R = R \cdot I$
- ✓ **Dimensionnement** : $R = \frac{E - V_F}{I_F} = 350 \Omega \rightarrow 390 \Omega$
- ✓ **Bilan de puissance** : $P_{source} = P_R + P_{LED}$
- ✓ **Droite de charge** et point de fonctionnement Q

Composants à utiliser

Batterie : 9V

Résistance : $R = 390 \Omega$, puissance $\geq 1/4 W$

LED rouge : $V_F = 2 V$, $I_F = 20 mA$

Ce circuit simple illustre les lois fondamentales

de l'électrocinétique appliquées à un composant non linéaire